Organização e Arquitetura de Computadores

Tipos de computadores

Quelita Ribeiro

Departamento de Computação / UFS

Tipos de computadores

- Intenção: construir computadores cada vez mais poderosos a preço cada vez menor ou constante.
- A indústria faz uma ampla variedade de computadores.

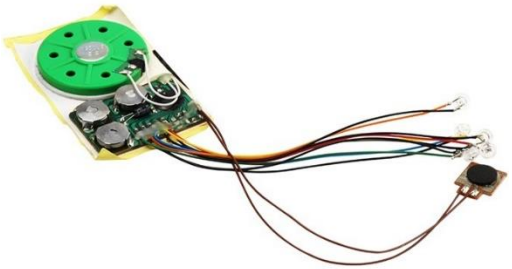
Figura 1.9 Tipos de computador disponíveis atualmente. Os preços devem ser vistos com certa condescendência (*cum grano salis*).

Tipo	Preço (US$)	Exemplo de aplicação
Computador descartável	0,5	Cartões de felicitação
Microcontrolador	5	Relógios, carros, eletrodomésticos
Computador móvel e de jogos	50	Videogames domésticos e smartphones
Computador pessoal	500	Computador de desktop ou notebook
Servidor	5K	Servidor de rede
Mainframe	5M	Processamento de dados em bloco em um banco

Computadores descartáveis

Computadores descartáveis

- Na extremidade inferior desses computadores existe um único chip colado na parte interna como:
  - num cartão que é usado para tocar “Feliz Aniversário” ou “lá vem a noiva”.
  - Bichinhos virtuais.



Computadores descartáveis

- O desenvolvimento mais importante na área dos computadores descartáveis é o **chip RFID** (*Radio Frequency IDentification* – identificação por radiofrequência).

Computadores descartáveis

- É possível fabricar, por alguns centavos, chips RFID sem bateria com menos de **0,5 mm** de espessura,
- Esses chips contêm um minúsculo transponder de rádio que recebem, amplificam e retransmitem um sinal em uma frequência diferente e um único número de **128 bits embutido**.

Computadores descartáveis

- Uma aplicação para RFID é substituir os códigos de barras de produtos.
  - Como funciona?

Computadores descartáveis

- O cliente escolhe as mercadorias, coloca-as em um carrinho de compras e apenas as leva para fora da loja, sem passar pela caixa registradora.
- Na saída da loja, um leitor munido de uma antena envia um sinal solicitando que cada produto se identifique, o que cada um faz por meio de uma curta transmissão sem fio.
- O cliente também é identificado por um chip embutido em seu cartão bancário ou de crédito.

Computadores descartáveis

- No final do mês, a loja envia ao cliente uma fatura, identificada por itens, referente às compras do mês.
- Se o cartão de banco ou cartão de crédito RFID do cliente não for válido, um alarme é ativado.
- Esse sistema não só elimina a necessidade de caixas e a espera na fila, mas também serve como método antifurto, porque de nada adianta esconder um produto no bolso ou na sacola.

Microcontroladores

Microcontroladores

- O que é microcontrolador?

Microcontroladores

- Temos, nesse exemplo, **computadores que são embutidos** em dispositivos (que não são vendidos como computadores).
- Os computadores embutidos, denominados **microcontroladores**, gerenciam os dispositivos e manipulam a interface de usuário.

Microcontroladores

- São encontrados em grande variedade de aparelhos diferentes, entre eles:

1. Eletrodomésticos (rádio-relógio, máquina de lavar, secadora, forno de micro-ondas, alarme antifurto).
2. Aparelhos de comunicação (telefone sem fio, telefone celular, fax, *pager*).
3. Periféricos de computadores (impressora, *scanner*, modem, drive de CD-ROM).
4. Equipamentos de entretenimento (VCR, DVD, aparelhos de som, MP3 player, transdutores de TV).
5. Aparelhos de reprodução de imagens (TV, câmera digital, filmadora, lentes, fotocopiadora).
6. Equipamentos médicos (raio-x, RMI – ressonância magnética, monitor cardíaco, termômetro digital).
7. Sistemas de armamentos militares (míssil teleguiado, MBIC – míssil balístico intercontinental, torpedo).
8. Dispositivos de vendas (máquina de venda automática, ATM – caixa eletrônico, caixa registradora).
9. Brinquedos (bonecas que falam, consoles de jogos, carro ou barco com radiocontrole).

Microcontroladores

- Enquanto **chips RFID** são sistemas mínimos
- **Minicontroladores** são computadores pequenos, mas completos.
- Cada microcontrolador tem **um processador, memória e capacidade de E/S.**

Microcontroladores

- A capacidade de E/S inclui detectar os botões e interruptores do aparelho e controlar suas luzes, monitores, sons e motores.
- Na maioria dos casos, **o software está incorporado no chip** na forma de uma memória **somente de leitura** criada quando o microcontrolador é fabricado.

Microcontroladores

- Os microcontroladores são de dois tipos:

  - propósito geral e propósito específico.
- Os primeiros são apenas computadores pequenos, porém comuns;
- Os últimos têm uma arquitetura e um conjunto de instruções dirigido para alguma aplicação específica, como multimídia.
- Microcontroladores podem ter versões de 4, 8, 16 e 32 bits.

(esses bits) Será?

Microcontroladores

- Os microcontroladores de uso geral apresentam importantes diferenças em relação aos PCs.
- 1° há a questão relacionada ao custo e quantidade de memória.
- 2° Quase todos os microcontroladores funcionam em tempo real.
  - Eles recebem um estímulo e devem dar uma resposta instantânea.

Microcontroladores

- Os sistemas embutidos muitas vezes têm limitações físicas relativas a tamanho, peso, consumo de bateria e outras limitações elétricas e mecânicas

Computadores móveis e de jogos

Computadores móveis e de jogos

- Videogames são computadores normais, com recursos gráficos especiais e capacidade de som, mas software limitado e pouca capacidade de extensão.

Computadores móveis e de jogos

- Computadores móveis têm o requisito adicional de que utilizam o **mínimo de energia possível** para realizar suas tarefas.
- Quanto menos energia eles usam, mais tempo irá **durar sua bateria.**

Computadores móveis e de jogos

- Essa é uma tarefa de projeto desafiadora, pois as plataformas móveis, como smartphones, devem reduzir seu uso de energia,
- Ao mesmo tempo, os usuários desses dispositivos esperam capacidades de **alto desempenho**, como gráficos 3D, processamento de multimídia de alta definição e jogos.

Computadores pessoais

Computadores pessoais

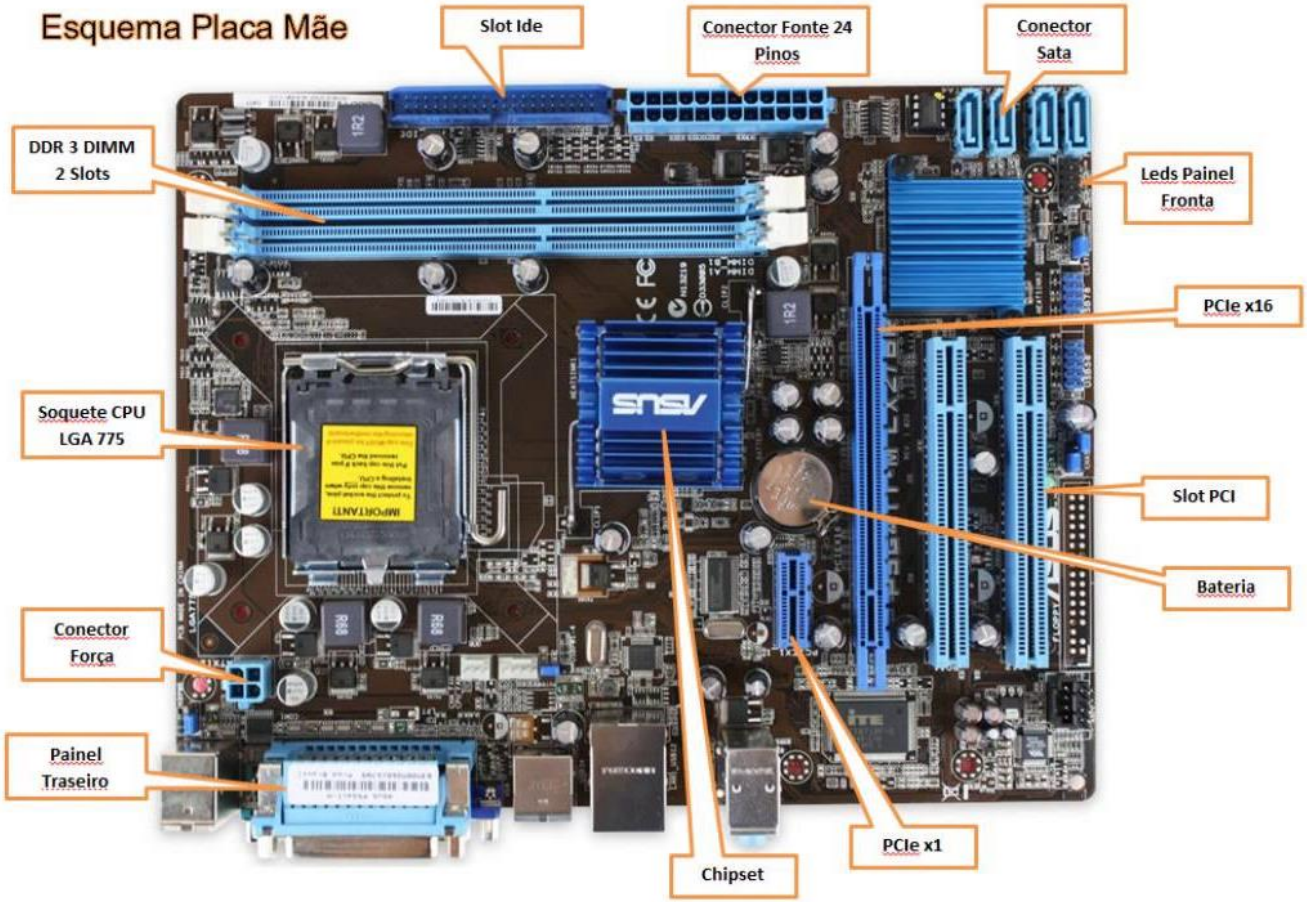
- O termo “computadores pessoais” abrange os modelos de **desktop e notebook**.
- Costumam vir equipados com:
  - gigabytes de memória
  - um disco rígido que contém terabytes de dados (será?),
  - placa de som,
  - interface de rede,
  - monitor de alta resolução
  - e outros periféricos.

Computadores pessoais

- Têm sistemas operacionais elaborados,
- Muitas opções de expansão
- E uma imensa faixa de softwares disponíveis.

Computadores pessoais

- O coração do computador pessoal é uma placa de circuito impresso que está no fundo ou na lateral da caixa.



Computadores pessoais

- Em geral, essa placa contém:
  - CPU,
  - memória,
  - vários dispositivos de E/S (como um chip de som e possivelmente um modem),
  - bem como interfaces para teclado, mouse, disco, rede etc.,
  - e alguns encaixes (slots) de expansão

Servidores

- O que é um servidor?

Servidores

- Computadores pessoais reforçados ou estações de trabalho
- Servidores são muito usados como servidores de rede, tanto em redes locais (em geral, dentro de uma única empresa) quanto na Internet.

Servidores

- Os servidores vêm em configurações com:
  - 1 processador com muitos núcleos ou múltiplos processadores,
  - têm gigabytes de memória,
  - centenas de gigabytes de espaço de disco rígido e capacidade para trabalho em rede de alta velocidade.

Servidores

- Os servidores vêm em configurações com:
  - Alguns deles podem manipular milhares de transações por segundo.
  - Servidores executam os mesmos sistemas operacionais que os computadores pessoais, normalmente alguma variação de Unix ou Windows.

Cluster

O que é cluster?

Clusters

- Graças às melhorias na relação preço/desempenho dos servidores, os projetistas de sistemas começaram a conectar **grandes números deles** para formar **clusters**.

Clusters

- Eles consistem em sistemas padrão do tipo servidor, conectados por redes de gigabits/s e executam software especial que permite a todas as máquinas trabalharem juntas em um único problema, muitas vezes científico ou de engenharia.

Clusters

- O principal acréscimo é a capacidade de trabalho em rede de alta velocidade.
- Grandes clusters costumam ser acomodados em salas de usuário especial ou prédios denominados **data centers.**

Clusters

- A escala desses data centers é muito grande, e vai desde um punhado de máquinas até milhares delas.
- É comum em instituições terem essas máquinas para uso interno.

Clusters

- Muitas pessoas utilizam os termos “cluster” e “data center” para indicar a mesma coisa, embora, tecnicamente, o primeiro seja a **coleção de servidores** e o outro seja a **sala ou prédio que os abriga**.

Clusters

- Um uso comum para um cluster é como um servidor web.
- Quando um site espera milhares de solicitações por segundo para suas páginas, a solução mais econômica normalmente é construir um data center com centenas ou mesmo milhares de servidores.
- As solicitações que chegam são então espalhadas entre os servidores, para permitir que sejam processadas em paralelo.

Mainframes

- O que é mainframe?

Mainframes

- São utilizadas nos dias atuais?

O que é mainframe?

- São computadores que ocupam uma sala e nos fazem voltar à década de 1960.
- Em sua maior parte, não são tão rápidas do que servidores de grande potência,
- Têm mais capacidade de E/S e costumam ser equipadas com vastas coleções de discos que contêm milhares de gigabytes de dados.

Mainframes são usados atualmente?

- Embora sejam caras, é comum serem mantidas em funcionamento por causa do enorme investimento em software, dados, procedimentos operacionais e pessoal que representam.

Mainframes são usados atualmente?

- Muitas empresas acham mais barato pagar alguns milhões de dólares de vez em quando na compra de uma nova do que sequer pensar no esforço exigido para reprogramar todas as suas aplicações para máquinas menores.

Mainframes

- CURIOSIDADE:
- Essa classe de computadores levou ao problema do “Ano 2000”.
- Quem lembra?

Mainframes

- CURIOSIDADE:
- O problema foi causado pelos programadores (principalmente Cobol) nas décadas de 1960 e 1970 porque representavam o ano com dois algarismos (dígitos) decimais para economizar memória.
- Eles nunca imaginaram que seus softwares durariam três ou quatro décadas.
- Embora o desastre previsto não tenha ocorrido graças ao imenso trabalho realizado para solucionar o problema.

Atividade

1) Pesquise como é/são o(s) data Center(s) do Google.

2) Qual a relação do data center com computação em nuvem?

3) Qual a diferença de data center para Mainframe?